Guion. Video 2: ¿Por qué cambiaron los frascos?

> **Versión final** (12 nov 2026), con las correcciones de la profesora (DMLV, 12 nov) y el calendario nuevo de grabación: sesión en la universidad el miércoles 25 nov.

1. Ficha de identificación

Campo	Contenido
Título	¿Por qué cambiaron los frascos?
Serie	Guardianes del Ecosistema, video 2 de 3
Fase de la secuencia didáctica	Introducción de nuevos puntos de vista (Actividad 3)
Tipo de video (estructura / función)	Lección temática / Informativo o modelizador (Suárez y Vallín, 2017)
Grado y campo formativo	6.º de primaria, Saberes y Pensamiento Científico (NEM 2022; SEP, 2024)
Contenido	Ecosistemas: interacciones entre factores bióticos y abióticos, red alimentaria y equilibrio
Objetivo del video	Al terminar el video, el alumnado podrá explicar por qué cambiaron los frascos del experimento usando respiración, fotosíntesis, luz y descomponedores, y representar un ecosistema como una red de relaciones en la que lo que le pasa a una parte afecta a las demás.
Ideas previas que se modifican	Causalidad lineal: "las semillas no hacen nada, están dormidas" (Video 1). El ecosistema como lista de componentes: "con más cosas, el frasco va a estar mejor" (Video 1). La cadena como modelo completo: "¡es una cadena!". Causalidad lineal en San Miguel: "si quitan a las abejas, solo se quedan sin miel". Las dice Ramona y el equipo las corrige frente a cámara. Fuentes: Motta y Uyaban (2017); Martín del Pozo (2013).
Idea clave para recordar	En un ecosistema no importa cuántas cosas hay, sino cómo se relacionan: lo que le pasa a una parte afecta a toda la red.
Duración estimada	6:00 (cuerpo 5:45 + créditos)
Voces y personajes	Diana, Adonis y Alexis (conducción); Adonis también hace la demostración del popote y la red de San Miguel; Ramona (voz en vivo: Sonia). Sonia queda fuera de cuadro y sin diálogo todo el video.
Palabras clave	Ecosistema, factores bióticos y abióticos, respiración, fotosíntesis, productor, consumidor, descomponedor, red alimentaria, polinización, equilibrio
Responsable del video	Alexis
Guion	Adonis, Alexis, Diana y Sonia
Cámara	iPhone (principal) y Pixel 7 (secundaria). Cada escena la graba quien pueda en ese momento; se puede pedir ayuda a una compañera del grupo.

Campo	Contenido
Grabación y entrega a edición	Mié 25 nov en la universidad, en una sola sesión con el Video 3 (primero el 2). Material a Adonis el 25 nov por la noche; video editado el mar 1 dic; en YouTube y en la secuencia didáctica el mié 2 dic.
Edición, música y animaciones	Adonis
Voz de Ramona	Sonia

2. Planeación

- **Qué se quiere:** responder, una por una y en orden, las cuatro preguntas con las que cierra el Video 1. Cada concepto entra cuando hace falta para responder una pregunta, nunca como lista de temas, de lo concreto (los frascos) a lo abstracto (la red de San Miguel).
- **Ramona:** es donde más pesa. Retoma sus dos predicciones del Video 1, que ahora sí se corrigen, y dice dos ideas previas nuevas ("¡es una cadena!" y "solo se quedan sin miel"). La secuencia es siempre la misma: Ramona dice su idea → el equipo la pone a prueba con lo que se vio en los frascos → Ramona dice con sus palabras lo que entendió. Da dos datos de rata: uno de descomposición y otro de la red.
- **Cómo se va a desarrollar:** un repaso de las cuatro preguntas con clips del Video 1; las dos preguntas de los frascos con agua (respiración, fotosíntesis, luz, relación y equilibrio); las dos de los frascos de descomposición (descomponedores, cochinillas); la red del frasco con tarjetas y estambre; la red de San Miguel de las Flores, en la que Ramona jala el hilo de las abejas. Cierra sin dar la recomendación al pueblo: esa la escribe el alumnado en la Actividad 4.
- **Dónde se va a grabar:** en la universidad, el miércoles 25 nov, después del día 7 del Video 1 (usa sus clips), en la misma sesión que las tomas con personas del Video 1 y que el Video 3. Sonia lleva los siete frascos y el agua de cal para la demostración del popote.
- **Clips del Video 1 que se reutilizan:** las cuatro preguntas en pantalla (fila 13 del Video 1); la pantalla dividida día 0 / día 2 de los frascos 1 y 2; los time-lapse de los discos de los frascos 3 y 4 en el día 0; la pantalla dividida día 0 / día 7 de los frascos de descomposición.
- **Utilería y materiales:** los siete frascos del experimento en la mesa (los de descomposición, cerrados); vaso de precipitados con agua de cal colada; tarjeta con letra negra; popote; dos cartulinas blancas; tarjetas de colores con dibujo y nombre (verde: productores; naranja: consumidores; café: descomponedores; azul: lo que no tiene vida); estambre rojo; cinta; Ramona (la marioneta de guante).
- **Las dos redes:**
- *Red del frasco* (fila 10): Sol, Agua, Aire, Planta, Semillas, Restos de pan y plátano, Cochinillas, Hongos y bacterias, Tierra. Las tarjetas ya están pegadas; el estambre se pone a cuadro.
- *Red de San Miguel* (fila 11): Abejas, Flores de calabaza, Flores de aguacate, Calabazas y aguacates, Huertas y familias, Miel, Mercado, Semillas, Ratas, Lechuzas. Llega ya tejida, con los hilos sueltos lo justo para que, al jalar el de Abejas, se muevan todas las tarjetas.
- **Manejo gestual:** conducción a cámara, tranquila y clara, como quien explica a alguien de sexto. Con Ramona, el equipo la toma en serio: nunca se burla de sus ideas, las pone a prueba con lo que se vio. Al señalar un frasco o una tarjeta, la mano entra y sale para no tapar.
- **Seguridad:** el agua de cal la prepara una persona adulta con guantes y lentes, fuera de cámara; a cuadro solo sale ya colada. En la demostración del popote solo se sopla, nunca se sorbe, y el agua no se toca con las manos; en pantalla: "Solo se sopla" y "Se necesita supervisión de una persona adulta". Los frascos de descomposición no se abren en este video.

3. Estándares de la serie

- **Entrada:** cortinilla de 6 s con el logotipo de la UPN, "Guardianes del Ecosistema" y el título del video. Adonis escoge la canción de la serie y hace las animaciones.
- **Aparición de Ramona:** efecto corto y siempre igual (un chillido de rata) cuando entra a cuadro.
- **Cierre:** idea clave en pantalla, invitación a lo que sigue en la secuencia didáctica y despedida de Ramona.
- **Salida:** créditos sobre la música de la serie (guion, conducción, voz de Ramona, cámara, edición, música, referencias).

4. Guion técnico-literario

Las acotaciones técnicas van entre paréntesis; el texto hablado se escribe tal cual se dirá.

#	Tiempo	Momento	IMAGEN	AUDIO: voz	AUDIO: música / efectos / silencio
1	0:00–0:06	Entrada	(Cortinilla: logotipo UPN, "Guardianes del Ecosistema", "Video 2: ¿Por qué cambiaron los frascos?")	—	(Música de la serie, entra y baja)
2	0:06–0:25	Inicio: las cuatro preguntas	(Plano medio de Diana, Alexis y Adonis en la mesa; detrás, los siete frascos. Clip del Video 1: las cuatro preguntas aparecen en pantalla una por una)	DIANA: ¡Hola! Somos Diana, Alexis y Adonis. En el video pasado, los frascos nos dejaron cuatro preguntas. ALEXIS: Hoy las vamos a responder una por una. ADONIS: Y al final, vamos a ver qué tienen que ver los frascos con las abejas de San Miguel de las Flores.	(Música de fondo, por debajo de la voz)
3	0:25–0:40	Inicio: Ramona retoma su predicción	(Ramona se asoma por el borde de la mesa, junto a los frascos)	RAMONA: ¡Hola, hola! Yo dije que con más cosas el frasco iba a estar mejor, y que las semillas no hacían nada. ¿Tenía razón? DIANA: Vamos a averiguarlo con los frascos, Ramona. Una pregunta a la vez.	(Chillido de entrada de Ramona)
4	0:40–1:22	Desarrollo: las semillas respiran	(Clip del Video 1: día 2, frasco 1 blanco junto al 2 transparente; la tarjeta de atrás no se lee en el 1. Luego, plano medio: Adonis sopla con un popote en el vaso de agua de cal y el agua se pone blanca. Texto: Solo se sopla. Se necesita supervisión de una persona adulta. Ramona mira de cerca)	RAMONA: Las semillas no hacen nada, están dormidas. DIANA: Si no hicieran nada, el agua de cal del frasco uno seguiría transparente, como la del dos. Pero se puso blanca. ADONIS: Solo voy a soplar: esta agua no se toma ni se toca. Al respirar, soltamos un gas que se llama dióxido de carbono. RAMONA: ¡Se puso blanca, igual que el frasco uno! Entonces las semillas no estaban dormidas: ¡estaban respirando! DIANA: Exacto. Todos los seres vivos respiran: las personas, las ratas y también las semillas.	(Silencio de 3 s mientras el agua se pone blanca)
5	1:22–1:52	Desarrollo: la espinaca hace fotosíntesis	(Clip del Video 1: día 0, time-lapse de los discos del frasco 3 subiendo. Animación sencilla sobre un disco: flechas del sol a la hoja, burbujitas pegadas al disco. Texto: fotosíntesis, productor)	ALEXIS: ¿Y los discos de espinaca del frasco tres? Subieron. ADONIS: Con la luz, la hoja usa dióxido de carbono y agua para fabricar su alimento. El bicarbonato del agua le daba el dióxido de carbono. DIANA: Y suelta oxígeno: son las burbujitas que se pegan a los discos y los hacen flotar. Eso se llama fotosíntesis. Como la planta fabrica su alimento, es un productor.	(Música baja)

#	Tiempo	Momento	IMAGEN	AUDIO: voz	AUDIO: música / efectos / silencio
6	1:52–2:27	Desarrollo: la luz	(Pantalla dividida, clip del Video 1, día 0: frasco 3 con discos arriba / frasco 4 con discos en el fondo. Después, el time-lapse del frasco 4 a la luz: los discos suben. Texto: factores bióticos (con vida) / factores abióticos (sin vida))	ALEXIS: El frasco tres y el cuatro tenían lo mismo: las mismas hojas y la misma agua. ¿Qué fue lo único diferente? ADONIS: La luz. A oscuras, la hoja no puede hacer fotosíntesis. Por eso los discos del cuatro se quedaron abajo. RAMONA: ¡Y cuando le quitaron la tela, subieron! DIANA: Porque regresó la luz. La luz no tiene vida, pero cambia lo que hacen los seres vivos. Es un factor abiótico. ADONIS: Y la espinaca y las semillas, que sí tienen vida, son factores bióticos.	(Silencio de 2 s en el time-lapse)
7	2:27–3:05	Desarrollo: relación y equilibrio	(Ramona frente a los frascos 3 y 4. Animación sobre un frasco imaginario con semillas y planta: flecha de las semillas a la planta (dióxido de carbono) y de la planta a las semillas (oxígeno). Texto: equilibrio)	RAMONA: Entonces el frasco tres funcionó porque tenía más cosas. ¡Yo tenía razón! ALEXIS: Pero el cuatro tenía las mismas cosas, y los discos no subieron. ADONIS: No importa cuántas cosas hay, sino cómo se relacionan. El dióxido de carbono que sueltan las semillas al respirar es el que usa la planta con la luz. ALEXIS: Y el oxígeno que suelta la planta es el que respiran las semillas. Así un ecosistema queda en equilibrio. RAMONA: Ah… no es cuántas cosas hay, ¡es cómo se ayudan! DIANA: Y eso es un ecosistema: seres vivos y lo que no tiene vida, relacionados entre sí.	(Música baja)
8	3:05–3:35	Desarrollo: los descomponedores	(Clip del Video 1: pantalla dividida día 0 / día 7 de los frascos 5 y 7. Acercamiento al moho del pan en el frasco 5 **[si se ve]**. Texto: descomponedores: hongos y bacterias)	DIANA: Vamos con el pan y el plátano. Otra vez, el cinco y el siete tenían lo mismo, y solo cambió el agua. ALEXIS: Los restos los deshacen unos seres vivos muy pequeños: los hongos y las bacterias. Se llaman descomponedores, y para trabajar necesitan agua. RAMONA: ¡Ya sé! Ese polvito verde que le sale al pan viejo es un hongo trabajando. Y ese es un dato de rata.	(Música baja; sin chillido: el chillido solo marca la entrada de Ramona)
9	3:35–4:00	Desarrollo: las cochinillas	(Clip del Video 1: frasco 5 / frasco 6 con cochinillas, día 7. Tarjeta naranja: consumidor)	ALEXIS: ¿Y por qué cambió distinto el de las cochinillas? Las cochinillas comen restos y los parten en pedacitos. ADONIS: Así los hongos y las bacterias trabajan más rápido. Las cochinillas son consumidores: comen lo que otros producen. DIANA: Y lo que queda de los restos se vuelve parte de la tierra, de donde las plantas toman lo que necesitan.	(Música baja)
10	4:00–4:37	Desarrollo: de cadena a red	(Cartulina de la red del frasco en la mesa, con las tarjetas pegadas. Diana une con estambre Planta → Restos → Cochinillas → Hongos y bacterias. Luego Alexis agrega los hilos Hongos y bacterias → Tierra → Planta, y Semillas ↔ Aire ↔ Planta, y Sol → Planta. Plano cenital de la red terminada. Texto: red alimentaria)	RAMONA: ¡Ya entendí! La planta deja restos, las cochinillas se los comen y los hongos terminan. ¡Es una cadena! DIANA: ¿Y ahí se acaba? ¿Qué pasa con lo que dejan los hongos? ALEXIS: Se vuelve tierra, materia orgánica, y la tierra le sirve a la planta. La línea se cierra. DIANA: Y la planta y las semillas también están unidas por el aire. ALEXIS: No es una cadena: es una red. DIANA: En la red, la materia da vueltas, y la energía viene del sol.	(Silencio de 3 s en el plano cenital para observar la red)

#	Tiempo	Momento	IMAGEN	AUDIO: voz	AUDIO: música / efectos / silencio
11	4:37–5:32	Desarrollo: la red de San Miguel	(Segunda cartulina, ya tejida: Abejas, Flores de calabaza, Flores de aguacate, Calabazas y aguacates, Huertas y familias, Miel, Mercado, Semillas, Ratas, Lechuzas. Ramona jala el hilo de Abejas y se mueven todas las tarjetas; acercamiento a la tarjeta Ratas que se mueve. Texto: polinización)	ADONIS: Ahora piensen en San Miguel de las Flores, el pueblo que quiere fumigar a sus abejas. RAMONA: Si quitan a las abejas, solo se quedan sin miel. ¡Y sin piquetes! ADONIS: A ver, Ramona: jala el hilo de las abejas. RAMONA: ¡Se mueve todo! ¡Hasta yo! ADONIS: Las abejas llevan el polen de flor en flor. Eso se llama polinización. DIANA: Sin polen, la flor de la calabaza no se vuelve calabaza, y la del aguacate no se vuelve aguacate. ADONIS: Y de esas huertas viven las familias del pueblo. RAMONA: Y si hay menos frutos, hay menos semillas para mí. ADONIS: ¿Y si hay menos ratas? RAMONA: ¡Las lechuzas tienen menos comida! Yo también soy parte de la red. Y ese es un dato de rata.	(Música baja; silencio de 2 s cuando se mueve la red)
12	5:32–5:45	Cierre: la pregunta para el alumnado	(Ramona frente a la red de San Miguel. Texto en pantalla: ¿Sigues pensando lo mismo que le recomendaste al pueblo?)	DIANA: Qué hacer con las abejas lo vas a escribir tú. Pero piénsalo: ¿sigues pensando lo mismo que le recomendaste al pueblo?	(Silencio de 3 s con la pregunta en pantalla)
13	5:45–6:00	Cierre: idea clave y lo que sigue	(Texto en pantalla: En un ecosistema no importa cuántas cosas hay, sino cómo se relacionan. Después, tres pasos con íconos: 1. Revisa tu cadena de la Actividad 2. 2. Pon a prueba la red de San Miguel en la Actividad 3. 3. Escribe tu carta en la Actividad 4)	ALEXIS: En un ecosistema no importa cuántas cosas hay, sino cómo se relacionan. ADONIS: Revisa la cadena de la Actividad dos. En la Actividad tres, quita una parte de la red de San Miguel y mira qué pasa. RAMONA: ¡Y luego escríbanle al pueblo! ¡Nos vemos!	(Chillido de Ramona; música de la serie sube)
14	6:00–6:15	Créditos	(Créditos: guion, conducción, voz de Ramona, cámara, edición, música, fuentes de los experimentos y datos con autor y año; la lista completa va en la descripción del video. Logotipo UPN)	—	(Cortinilla de salida)

Comprobaciones antes de grabar

- ☐ Duración del cuerpo de 6 min como máximo (guion: 6:00 con entrada; 6:15 con créditos).
- ☐ La voz ocupa entre el 60 y el 80 % del tiempo; hay silencios para observar (filas 4, 6, 10, 11 y 12).
- ☐ Las cuatro preguntas del Video 1 se responden en orden: semillas (fila 4), discos y luz (5–7), seco y húmedo (8), cochinillas (9).
- ☐ Ramona dice cuatro ideas previas (filas 4, 7, 10 y 11) y el equipo las pone a prueba frente a cámara; ella dice lo correcto con sus palabras solo después. Nunca dice que el equipo le dio la respuesta.

- ☐ Se nombran todos los términos acordados: ecosistema, factores bióticos y abióticos, productor, consumidor, descomponedor, fotosíntesis, respiración, red alimentaria, polinización y equilibrio. No se dice "flujo de energía".
- ☐ No se da la recomendación al pueblo.
- ☐ Sonia queda fuera de cuadro y sin diálogo en todo el video.
- ☐ Ningún turno pasa de unas 25 palabras; lo largo se reparte entre dos voces.
- ☐ Traslado a la universidad para el 25 nov: frascos con tapa en caja con periódico, agua de cal en botella cerrada (preparada antes en casa) y el terrario de muestra de Alexis.
- ☐ Lo que se dice del agua de cal, los discos y los restos coincide con lo que se vio en el Video 1.
- ☐ "Frasco", nunca "vaso" (salvo el vaso de precipitados de la demostración). Lenguaje para 6.º grado, inclusivo y sin "e" ni "x"; números con letra en lo hablado.
- ☐ Música por debajo de la voz; el chillido de Ramona siempre igual.
- ☐ Revisión final del guion por el equipo.

5. Referencias (APA)

Fundamento

- Armenteras, D., González, T. M., Vergara, L. K., Luque, F. J., Rodríguez, N., & Bonilla, M. A. (2016). Revisión del concepto de ecosistema como "unidad de la naturaleza" 80 años después de su formulación. *Ecosistemas*, *25*(1), 83–89. https://doi.org/10.7818/ECOS.2016.25-1.12
- Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. (2005). *Los ecosistemas y el bienestar humano: Humedales y agua. Informe de síntesis*. World Resources Institute.
- Ley Quiñónez, C. P. (2025). ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres. En A. Santamaría Miranda & M. de los Á. Cervantes Rosas (Eds.), *Objetivos de Desarrollo Sostenible* (pp. 287–303). Ediciones Comunicación Científica. https://doi.org/10.52501/cc.359.15
- Martín del Pozo, R. (Coord.). (2013). *Las ideas «científicas» de los alumnos y alumnas de Primaria: Tareas, dibujos y textos*. Universidad Complutense de Madrid.
- Motta Montiel, K. A., & Uyaban Sandoval, A. del P. (2017). Caracterización de ideas previas sobre el concepto de ecosistema en estudiantes del grupo 505 del Colegio Minuto de Dios, ubicado en Ciudad Verde, Soacha-Cundinamarca. *Bio-grafía: Escritos sobre la Biología y su Enseñanza*, *10*(18), 42–52. https://doi.org/10.17227/20271034.vol.10num.18bio-grafia42.52
- Reynoso Díaz, A., Zepeda Ortega, I. E., & Rodríguez Maldonado, R. (2019). *Podcast educativo: Planeación, análisis, diseño, desarrollo y evaluación*. Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades.
- Rincón, M. E. (2011). El origen del concepto ecosistema. *Bio-grafía: Escritos sobre la Biología y su Enseñanza*, (Número extraordinario), 342–350. https://doi.org/10.17227/20271034.vol.0num.0bio-grafia342.350
- Secretaría de Educación Pública. (2024). *Programa de estudio para la educación primaria: Programa sintético de la Fase 5*. https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2024/08/6.pdf
- Suárez Carrasco, L., & Vallín Gallegos, A. (2017). *Cómo elaborar videos educativos*. Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual.

Experimentos y datos

- Carabalí-Banguero, D. C., Montoya-Lerma, J., & Carabalí, A. (2018). Efecto de la exclusión de insectos visitantes florales en el cuajado de frutos de *Persea americana* (Lauraceae) cv. Hass. *Acta Zoológica Mexicana (N.S.)*, *34*, 1–9. https://doi.org/10.21829/azm.2018.3412121
- CK-12. (2022). 2.8: Respiración celular y fotosíntesis. En *Ciencias de la vida para la secundaria (CK-12)*. LibreTexts Español. https://espanol.libretexts.org/Bookshelves/Educacion_Basica/Ciencias_de_la_vida_para_la_secundaria_(CK-12)/02:_Biolog%C3%ADa_Celular/2.08:_Respiraci%C3%B3n_celular_y_fotos%C3%ADntesis
- Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. (2026, 19 de agosto). *Polinización*. Biodiversidad Mexicana. https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/procesose/polinizacion
- González-Calderón, A. (2017). Dieta de la lechuza de campanario (*Tyto alba*) en Ocoyoacac, Estado de México. *Huitzil, Revista Mexicana de Ornitología*, *18*(2), 212–222. https://doi.org/10.28947/hrmo.2017.18.2.279
- Peralta, M., de Araujo, P. B., & Isa-Miranda, Á. V. (2026). Bicho bolita *Armadillidium vulgare*. *Universo Tucumano*, (113). Fundación Miguel Lillo. https://www.lillo.org.ar/editorial/index.php/publicaciones/catalog/download/549/615/201?inline=1
- Secretaría de Educación Pública. (2025, 6 de febrero). *La descomposición de los alimentos*. Nueva Escuela Mexicana Digital. https://nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx/contenido/coleccion/la-descomposicion-de-los-alimentos/
- Secretaría de Educación Pública. (2026, 29 de octubre). *¡Jardín de esporas!* Nueva Escuela Mexicana Digital. https://nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx/contenido/recurso/jardin-de-esporas/
- Siemens Stiftung. (2023). *Efectos del cambio climático: Emisión de CO_2 y acidificación de los océanos (instrucciones para los profesores)* [Instrucciones de experimentación]. Portal de Medios CREA. https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/vieworig/114505
- Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. (2020). *Guía 4: Respiración celular* [Guía de estudio]. https://fcen.uncuyo.edu.ar/upload/4-respiracion-celular.pdf
- Williamson, B. (s.f.). *Floating leaf disk*. Cornell Institute for Biology Teachers, Cornell University. https://blogs.cornell.edu/cibt/labs-activities/labs/floating-leaf-disk-brad-williamson-2